

מבחן באלגברה 1 מ - 104016 - סמסטר אביב תשס"א

מועד א'

	שם פרטי		שם משפחה
	פקולטה		מס' סטודנט

קרא בעיון את כל ההוראות:

- ✿ משך הבחינה **שלוש שעות**. אין להשתמש בחומר עזר.
- ✿ במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כל 5 השאלות.
- ✿ יש לענות על השאלות בצורה מסודרת ויש לנמק כל תשובה.
- ✿ יורדו נקודות על כתיבה מרושלת. **תשובה בלתי מנומקת לא תחשב**.
- ✿ יש לרשום את תוצאות החישובים במשבצות המיועדות לכך, המופיעות מיד אחרי השאלות.
- ✿ תוצאה שתירשם במקום אחר לא תחשב!
- ✿ יש לבצע את כל החישובים בתוך קובץ הדפים (ולמחוק בבירור טיוטות).

בהצלחה!

שאלות	ציון
שאלה מס' 1	
שאלה מס' 2	
שאלה מס' 3	
שאלה מס' 4	
שאלה מס' 5	
סה"כ	

שאלה 1 (30 נקודות)

תהי T טרנספורמציה ליניארית $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ הנתונה ע"י :

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

יהי $B = (b_1, b_2, b_3)$ בסיס (סדור) של $\mathbb{R}^3$ כאשר $b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

א. מצא את $[T]_B$.

ב. האם $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \text{Im}(T)$?

ג. מצא בסיס ל- $\text{Ker}(T)$

ד. מצא בסיס ל- $\text{Im}(T)$

ה. חשב את $\dim(\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T))$

ו. מצא את המטריצה המייצגת $[T]_E$ של T ביחס לבסיס הסטנדרטי

$$E = (e_1, e_2, e_3) \quad \text{כאשר} \quad e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

רכוז תשובות:

ו. $[T]_E =$

א. $[T]_B =$

ה. $\dim(\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T))$

ב.

כן	לא
----	----

ד. בסיס ל- $\text{Im}(T)$

ג. בסיס ל- $\text{Ker}(T)$

שאלה 2 (25 נקודות)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

תהי A המטריצה הממשית

- א. חשב את A^2 .
- ב. מצא את כל הערכים העצמיים של A , וקטורים עצמיים מתאימים, ריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ג. חשב את $\text{tr}(A^4 - 4A^3 + 4A^2)$.
- ד. ידוע כי A היא המטריצה המייצגת של טרנספורמציה ליניארית $T: V \rightarrow V$ ביחס לבסיס (סדור) B , כאשר V הוא מרחב כל המטריצות הממשיות 2×2

$$B = (b_1, b_2, b_3, b_4) \quad \text{ו}$$

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ו}$$

מצא את $T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ כאשר a, b, c, d הם מספרים ממשיים.

רכוז תשובות:

א. $A^2 =$

ב. $T \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$

ג. $\text{tr}(A^4 - 4A^3 + 4A^2) =$

ב.

ערכים עצמיים של A
 וקטורים עצמיים מתאימים
 ריבוי אלגברי
 ריבוי גיאומטרי

שאלה 3 (20 נקודות)

$V = \mathbb{C}^3$ מרחב מכפלה פנימית עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית:

$$(v_1, v_2) = x_1 \overline{x_2} + y_1 \overline{y_2} + z_1 \overline{z_2} \quad \text{אז } v_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \quad \text{אם}$$

$$W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix} \right\} \quad \text{יהי}$$

א. מצא בסיס אורתונורמלי ל- W .

ב. מצא בסיס אורתונורמלי ל- $W^\perp$ (תת מרחב הניצב ל- W ב- V).

ג. יהי $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in V$ מצא את $E_W(v)$, ההטל הניצב (האורתוגונלי) של v על W .

ד. יהי v כמו בחלק ג'. מצא את $E_{W^\perp}(v)$, ההטל הניצב האורתוגונלי של v על $W^\perp$.

ה. מצא וקטור u ב- V כך ש- $E_{W^\perp}(u) = \frac{1}{3}u$.

רכוז תשובות:

א. בסיס אורתונורמלי של W

ב. בסיס אורתונורמלי של $W^\perp$.

$$E_W(v) = \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} \quad \text{ג.}$$

$$E_{W^\perp}(v) = \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} \quad \text{ד.}$$

$$u = \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} \quad \text{ה.}$$

שאלה 4 (15 נקודות)

הפרך ע"י דוגמא, והראה שהדוגמא אכן מפריכה את הטענה, או הוכח הוכחה מלאה.

א. תהיינה S ו- T טרנספורמציות ליניאריות מ- R^2 ל- R^2 .

$$\text{אם } T \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \text{ לכל } x \text{ ב- } R^2 \text{ אז } T = S.$$

ב. יהי V מרחב וקטורי ממשי מממד סופי n ותהיינה T ו- S טרנספורמציות ליניאריות

מ- V ל- V . אם $\text{Im}(S) = \text{Im}(T)$ ו- $\text{Ker}(S) = \text{Ker}(T)$ אז $S = T$.

ג. המטריצות הממשיות $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ו- $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ דומות זו לזו.

תהי A מטריצה ממשית $n \times n$, $n \geq 2$, המקיימת $\det(A) = -\frac{1}{4}$

- א. לכל מספר ממשי t נגדיר מטריצה B_t ע"י $B_t = tA^{-1} + \text{adj}(A)$.
מצא את כל הערכים של t עבורם B_t היא מטריצה הפיכה.
- ב. הוכח שאם v הוא וקטור עצמי של A המתאים לערך עצמי λ אז גם $\text{adj}(A)v$ הוא וקטור עצמי של A המתאים לערך עצמי λ .

רכוז תשובות:

א. $t =$

ב.